Q.P. Code 465

विज्ञान एवं गणित

SCIENCE AND MATHEMATICS

निर्धारित समय : 3 घण्टे | अधिकतम अंक : 80

Time allowed : 3 hours | Maximum Marks : 80

(I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 31 हैं।
(II) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 38 प्रश्न हैं।

(I) Please check that this question paper contains 31 printed pages.
(II) Please check that this question paper contains 38 questions.

सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख़्ती से पालन कीजिए :

i. इस प्रश्न-पत्र में 38 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

ii. यह प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है - क, ख, ग, घ एवं ङ।

iii. खण्ड - क में प्रश्न संख्या 1 से 18 तक बहुविकल्पीय तथा प्रश्न संख्या 19 एवं 20 अभिकथन एवं तर्क आधारित 1 अंक के प्रश्न हैं।

iv. खण्ड - ख में प्रश्न संख्या 21 से 25 तक अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के 2 अंकों के प्रश्न हैं।

v. खण्ड - ग में प्रश्न संख्या 26 से 31 तक लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के 3 अंकों के प्रश्न हैं।

vi. खण्ड - घ में प्रश्न संख्या 32 से 35 तक दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के 5 अंकों के प्रश्न हैं।

vii. खण्ड - ङ में प्रश्न संख्या 36 से 38 तक प्रकरण अध्ययन आधारित 4 अंकों के प्रश्न हैं।

viii. प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड - ख के 2 प्रश्नों में, खण्ड - ग के 2 प्रश्नों में तथा खण्ड - घ के 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है।

ix. कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।

General Instructions :

Read the following instructions very carefully and strictly follow them :

i. This question paper contains 38 questions. All questions are compulsory.

ii. This question paper is divided into five Sections - A, B, C, D and E.

iii. In Section - A, Questions Number 1 to 18 are Multiple Choice Questions (MCQs) and Questions Number 19 and 20 are Assertion-Reason based questions of 1 mark each.

iv. In Section - B, Questions Number 21 to 25 are Very Short Answer (VSA) type questions, carrying 2 marks each.

v. In Section - C, Questions Number 26 to 31 are Short Answer (SA) type questions, carrying 3 marks each.

vi. In Section - D, Questions Number 32 to 35 are Long Answer (LA) type questions, carrying 5 marks each.

vii. In Section - E, Questions Number 36 to 38 are case study based questions, carrying 4 marks each.

viii. There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 2 questions in Section - B, 2 questions in Section - C and 2 questions in Section - D.

ix. Use of calculators is NOT allowed.

खण्ड - क

इस खण्ड में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

1. 20 V की एक बैटरी को 4 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से जोड़ा गया है। प्रतिरोधक में कितनी धारा प्रवाहित होगी?

(A) 7 A
(B) 2 A
(C) 5 A
(D) 8 A

2. किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है?

(A) बृहस्पति
(B) शुक्र
(C) शनि
(D) मंगल

3. 24 V की एक बैटरी को 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से जोड़ा गया है। प्रतिरोधक में कितनी धारा प्रवाहित होगी?

(A) 2 A
(B) 1 A
(C) 5 A
(D) 4 A

4. 1000 किग्रा द्रव्यमान वाली एक वस्तु का आयतन 2 घन मीटर है। उसका घनत्व क्या है?

(A) 500 किग्रा प्रति घन मीटर
(B) 200 किग्रा प्रति घन मीटर
(C) 700 किग्रा प्रति घन मीटर
(D) 300 किग्रा प्रति घन मीटर

5. 225 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है?

(A) 21 मी/से
(B) 15 मी/से
(C) 6 मी/से
(D) 9 मी/से

SECTION - A

This section comprises 20 Multiple Choice Questions (MCQs) of 1 mark each.

1. A 20 V battery is connected across a resistor of 4 ohm. What current flows through the resistor?

(A) 7 A
(B) 2 A
(C) 5 A
(D) 8 A

2. Which planet is known as the Red Planet?

(A) Jupiter
(B) Venus
(C) Saturn
(D) Mars

3. A 24 V battery is connected across a resistor of 12 ohm. What current flows through the resistor?

(A) 2 A
(B) 1 A
(C) 5 A
(D) 4 A

4. An object of mass 1000 kg has a volume of 2 cubic metres. What is its density?

(A) 500 kg per cubic metre
(B) 200 kg per cubic metre
(C) 700 kg per cubic metre
(D) 300 kg per cubic metre

5. A train 225 m long passes a pole in 15 seconds. What is the speed of the train?

(A) 21 m/s
(B) 15 m/s
(C) 6 m/s
(D) 9 m/s

6. 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है?

(A) 40 मी/से (B) 25 मी/से

(C) 35 मी/से (D) 30 मी/से

7. 18 V की एक बैटरी को 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से जोड़ा गया है। प्रतिरोधक में कितनी धारा प्रवाहित होगी?

(A) 1 A (B) 5 A

(C) 4 A (D) 3 A

8. एक कार 2 घंटे में 120 किमी चलती है। उसकी औसत चाल क्या है?

(A) 72 किमी/घंटा (B) 48 किमी/घंटा

(C) 60 किमी/घंटा (D) 36 किमी/घंटा

9. 5 संख्याओं का औसत 43 है। यदि संख्या 52 हटा दी जाए, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा?

(A) 32 (B) 48

(C) 64 (D) 40

10. मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन-सा है?

(A) हृदय (B) यकृत

(C) फेफड़े (D) त्वचा

6. A train 300 m long passes a pole in 12 seconds. What is the speed of the train?

(A) 40 m/s (B) 25 m/s

(C) 35 m/s (D) 30 m/s

7. A 18 V battery is connected across a resistor of 6 ohm. What current flows through the resistor?

(A) 1 A (B) 5 A

(C) 4 A (D) 3 A

8. A car travels 120 km in 2 hours. What is its average speed?

(A) 72 km/h (B) 48 km/h

(C) 60 km/h (D) 36 km/h

9. The average of 5 numbers is 43. If the number 52 is removed, what is the average of the rest?

(A) 32 (B) 48

(C) 64 (D) 40

10. Which is the largest organ of the human body?

(A) Heart (B) Liver

(C) Lungs (D) Skin

11. 10 संख्याओं का औसत 44 है। यदि संख्या 76 हटा दी जाए, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा?

(A) 16 (B) 48

(C) 32 (D) 40

12. 3200 किग्रा द्रव्यमान वाली एक वस्तु का आयतन 4 घन मीटर है। उसका घनत्व क्या है?

(A) 480 किग्रा प्रति घन मीटर (B) 640 किग्रा प्रति घन मीटर

(C) 960 किग्रा प्रति घन मीटर (D) 800 किग्रा प्रति घन मीटर

13. 4000 किग्रा द्रव्यमान वाली एक वस्तु का आयतन 5 घन मीटर है। उसका घनत्व क्या है?

(A) 800 किग्रा प्रति घन मीटर (B) 1120 किग्रा प्रति घन मीटर

(C) 640 किग्रा प्रति घन मीटर (D) 1280 किग्रा प्रति घन मीटर

14. 10 संख्याओं का औसत 53 है। यदि संख्या 77 हटा दी जाए, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा?

(A) 20 (B) 80

(C) 60 (D) 50

11. The average of 10 numbers is 44. If the number 76 is removed, what is the average of the rest?

(A) 16 (B) 48

(C) 32 (D) 40

12. An object of mass 3200 kg has a volume of 4 cubic metres. What is its density?

(A) 480 kg per cubic metre (B) 640 kg per cubic metre

(C) 960 kg per cubic metre (D) 800 kg per cubic metre

13. An object of mass 4000 kg has a volume of 5 cubic metres. What is its density?

(A) 800 kg per cubic metre (B) 1120 kg per cubic metre

(C) 640 kg per cubic metre (D) 1280 kg per cubic metre

14. The average of 10 numbers is 53. If the number 77 is removed, what is the average of the rest?

(A) 20 (B) 80

(C) 60 (D) 50

15. 30 V की एक बैटरी को 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से जोड़ा गया है। प्रतिरोधक में कितनी धारा प्रवाहित होगी?

(A) 4 A
(B) 8 A
(C) 5 A
(D) 2 A

16. एक दुकानदार 25% की छूट देकर एक वस्तु 300 रुपये में बेचता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है?

(A) 160 रुपये
(B) 400 रुपये
(C) 480 रुपये
(D) 240 रुपये

17. भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा?

(A) बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय
(B) सरोजिनी नायडू
(C) रवींद्रनाथ टैगोर
(D) महात्मा गांधी

18. एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं?

(A) 364
(B) 366
(C) 365
(D) 367

15. A 30 V battery is connected across a resistor of 6 ohm. What current flows through the resistor?

(A) 4 A
(B) 8 A
(C) 5 A
(D) 2 A

16. A shopkeeper sells an article for Rs 300 after giving a discount of 25%. What is its marked price?

(A) Rs 160
(B) Rs 400
(C) Rs 480
(D) Rs 240

17. Who wrote the national anthem of India?

(A) Bankim Chandra Chatterjee
(B) Sarojini Naidu
(C) Rabindranath Tagore
(D) Mahatma Gandhi

18. How many days are there in a leap year?

(A) 364
(B) 366
(C) 365
(D) 367

प्रश्न संख्या 19 और 20 अभिकथन एवं तर्क आधारित प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को तर्क (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए :

(A) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं और तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।

(B) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं, परन्तु तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु तर्क (R) ग़लत है।

(D) अभिकथन (A) ग़लत है, परन्तु तर्क (R) सही है।

19. **अभिकथन (A) :** किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है।
तर्क (R) : त्रिभुज का बाह्य कोण दो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है।

20. **अभिकथन (A) :** संख्या 91 एक अभाज्य संख्या है।
तर्क (R) : एक अभाज्य संख्या के ठीक दो गुणनखंड होते हैं।

Questions number 19 and 20 are Assertion - Reason based questions of 1 mark each. Two statements are given - one labelled Assertion (A) and the other labelled Reason (R). Select the correct answer to these questions from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below :

(A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A).

(B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is not the correct explanation of Assertion (A).

(C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.

(D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.

19. **Assertion (A) :** The sum of the angles of a triangle is 180 degrees.
Reason (R) : An exterior angle of a triangle is equal to the sum of the two opposite interior angles.

20. **Assertion (A) :** The number 91 is a prime number.
Reason (R) : A prime number has exactly two factors.

खण्ड - ख

इस खण्ड में 5 अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 2 अंक हैं।

21. (a) भारतीय संविधान की तीन विशेषताएँ लिखिए।

अथवा

(b) ओम का नियम लिखिए और उसका सूत्र दीजिए।

22. 24 V की एक बैटरी को 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से जोड़ा गया है। प्रतिरोधक में कितनी धारा प्रवाहित होगी? अपना हल लिखिए।

23. (a) मृदा अपरदन के दो कारणों का वर्णन कीजिए।

अथवा

(b) 1200 किग्रा द्रव्यमान वाली एक वस्तु का आयतन 4 घन मीटर है। उसका घनत्व क्या है? अपना हल लिखिए।

SECTION - B

This section comprises 5 Very Short Answer (VSA) type questions of 2 marks each.

21. (a) Write three features of the Indian Constitution.

OR

(b) State Ohm's law and write its formula.

22. A 24 V battery is connected across a resistor of 6 ohm. What current flows through the resistor? Show your working.

23. (a) Describe two causes of soil erosion.

OR

(b) An object of mass 1200 kg has a volume of 4 cubic metres. What is its density? Show your working.

24. 8 संख्याओं का औसत 42 है। यदि संख्या 54 हटा दी जाए, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? अपना हल लिखिए।

25. 225 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? अपना हल लिखिए।

24. The average of 8 numbers is 42. If the number 54 is removed, what is the average of the rest? Show your working.

25. A train 225 m long passes a pole in 9 seconds. What is the speed of the train? Show your working.

खण्ड - ग

इस खण्ड में 6 लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 3 अंक हैं।

26. 8 संख्याओं का औसत 24 है। यदि संख्या 48 हटा दी जाए, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? अपना हल लिखिए।

27. (a) 12 V की एक बैटरी को 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से जोड़ा गया है। प्रतिरोधक में कितनी धारा प्रवाहित होगी? अपना हल लिखिए।

अथवा

(b) 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? अपना हल लिखिए।

28. मौसम और जलवायु में क्या अंतर है?

SECTION - C

This section comprises 6 Short Answer (SA) type questions of 3 marks each.

26. The average of 8 numbers is 24. If the number 48 is removed, what is the average of the rest? Show your working.

27. (a) A 12 V battery is connected across a resistor of 6 ohm. What current flows through the resistor? Show your working.

OR

(b) A train 120 m long passes a pole in 12 seconds. What is the speed of the train? Show your working.

28. What is the difference between weather and climate?

29. (a) 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? अपना हल लिखिए।

अथवा

(b) 1500 किग्रा द्रव्यमान वाली एक वस्तु का आयतन 5 घन मीटर है। उसका घनत्व क्या है? अपना हल लिखिए।

30. एक दुकानदार 10% की छूट देकर एक वस्तु 360 रुपये में बेचता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अपना हल लिखिए।

31. आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? संक्षेप में समझाइए।

29. (a) A train 270 m long passes a pole in 18 seconds. What is the speed of the train? Show your working.

OR

(b) An object of mass 1500 kg has a volume of 5 cubic metres. What is its density? Show your working.

30. A shopkeeper sells an article for Rs 360 after giving a discount of 10%. What is its marked price? Show your working.

31. Why does the sky appear blue? Explain briefly.

खण्ड - घ

इस खण्ड में 4 दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 5 अंक हैं।

32. 4500 किग्रा द्रव्यमान वाली एक वस्तु का आयतन 5 घन मीटर है। उसका घनत्व क्या है? अपना हल लिखिए।

33. (a) प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझाइए।

अथवा

(b) एक दुकानदार 10% की छूट देकर एक वस्तु 720 रुपये में बेचता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अपना हल लिखिए।

SECTION - D

This section comprises 4 Long Answer (LA) type questions of 5 marks each.

32. An object of mass 4500 kg has a volume of 5 cubic metres. What is its density? Show your working.

33. (a) Explain the process of photosynthesis.

OR

(b) A shopkeeper sells an article for Rs 720 after giving a discount of 10%. What is its marked price? Show your working.

34. (a) 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? अपना हल लिखिए।

अथवा

(b) एक कार 2 घंटे में 90 किमी चलती है। उसकी औसत चाल क्या है? अपना हल लिखिए।

35. एक दुकानदार 25% की छूट देकर एक वस्तु 1200 रुपये में बेचता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अपना हल लिखिए।

34. (a) A train 360 m long passes a pole in 18 seconds. What is the speed of the train? Show your working.

OR

(b) A car travels 90 km in 2 hours. What is its average speed? Show your working.

35. A shopkeeper sells an article for Rs 1200 after giving a discount of 25%. What is its marked price? Show your working.

खण्ड - ङ

इस खण्ड में 3 प्रकरण अध्ययन आधारित प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 4 अंक हैं।

36. एक विद्यालय के पुस्तकालय में 400 पुस्तकें हैं। प्रत्येक महीने 30 नई पुस्तकें जोड़ी जाती हैं और 10 पुरानी पुस्तकें हटाई जाती हैं।

(i) 1 महीने बाद पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें होंगी? [1]

(ii) 3 महीने बाद पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें होंगी? [1]

(iii) कितने महीनों बाद पुस्तकालय में 800 पुस्तकें होंगी? [2]

SECTION - E

This section comprises 3 case study based questions of 4 marks each.

36. A school library has 400 books. Every month 30 new books are added and 10 old books are removed.

(i) How many books will the library have after 1 month? [1]

(ii) How many books will the library have after 3 months? [1]

(iii) After how many months will the library have 800 books? [2]

37. एक दुकान में एक पेन 10 रुपये का और एक कॉपी 40 रुपये की मिलती है। एक विद्यार्थी 4 पेन और 8 कॉपियाँ खरीदता है।

(i) पेनों का मूल्य कितना है? [1]

(ii) कॉपियों का मूल्य कितना है? [1]

(iii) 10% छूट के बाद कुल मूल्य कितना होगा? [2]

37. A shop sells a pen for Rs 10 and a notebook for Rs 40. A student buys 4 pens and 8 notebooks.

(i) What is the cost of the pens? [1]

(ii) What is the cost of the notebooks? [1]

(iii) What is the total cost after a discount of 10%? [2]

38. एक टंकी में 1200 लीटर पानी आता है। एक पाइप इसे 30 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है और दूसरा पाइप इसे 20 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है।

(i) पहला पाइप खाली टंकी को कितने समय में भरेगा? [1]

(ii) दूसरे पाइप से 15 मिनट में कितना पानी निकलेगा? [1]

(iii) दोनों पाइप खुले हों तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी? [2]

38. A tank holds 1200 litres of water. One pipe fills it at 30 litres per minute and another pipe empties it at 20 litres per minute.

(i) How long does the first pipe take to fill the empty tank? [1]

(ii) How much water flows out through the second pipe in 15 minutes? [1]

(iii) If both pipes are open, how long will the empty tank take to fill? [2]